CAPSTONE ENGINEERING NOTE · FINAL REVIEW

숨결톡톡

공진주파수 탐색의 한계와 보정계수 적용 방안

하드웨어 변경 최소화 · Arduino IDE 측정 유지 · 수학적 보완과 검증 한계

최종 결론 — 현재 가능한 것은 '부분적 보정' 이다.

- 현재 45 Hz에서 최대 가속도 $6.307\,\mathrm{m/s^2}$ 가 나왔다는 사실만으로 흉벽 공진이라고 확정할 수 없다.
- 추가 센서 없이 즉시 계산 가능한 **정확한 주파수 보정계수**는 $C_f = f_0/f$ 이다. 기준 $f_0 = 30\,\mathrm{Hz}$ 라면 45 Hz의 계수는 0.6667 이다.
- **전자기 힘상수** K_t 는 공개 사양에서 확인되지 않았다. 미측정 상수를 가정하여 보정값으로 입력하면 안 된다. K_t 가 일정하다면 공진 후보의 순위는 애초에 바뀌지 않는다.
- 따라서 기존 가속도 그래프를 유지하되, **속도 환산값의 내부 피크만 '예비 후보'** 로 표시한다. 피크가 없으면 **미검출**이다.

현재 관측	20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 Hz 스윕, 경계값 45 Hz에서 최대 6.307 m/s²
바꾸지 않을 것	트랜스듀서 · 배선 · BNO085 · 웹 X=Frequency, Y=Acceleration
바꿀 것	추천 수식, 피크 판정, 결과의 명칭 및 검증 규칙
검증 단계	수학적 환산 가능 / 구동기-흉벽 공진 분리는 미완료

자료 기준: 사용자가 제공한 웹 화면, 숨결톡톡 라이브러리의 MSD 모델링 보고서 및 Arduino 예제, 제조사 · 표준 문헌. 이 문서에 표기된 계산계수는 실제 장치 캘리브레이션 계수가 아닌 수학적 환산계수임.

01 / 실험 한계

왜 45 Hz가 자동으로 선택되는가?

관찰과 해석의 분리

기존 알고리즘은 모든 주파수에서 가속도 $A(f)$를 측정한 뒤 최대값을 고른다.

$$f_{\text{old}} = \underset{f \in \{20,25,30,35,40,45\}}{\arg\max} \; A(f)$$

45 Hz는 '측정 범위의 끝점' 이다. 45 Hz가 가장 높다는 사실만으로 45 Hz의 오른쪽에서 응답이 감소하는지 알 수 없다. 따라서 이 값은 공진 피크가 아니라 **범위 내 최고 가속도**이다.

진동 가속도에 원래 포함된 주파수 인자

정현파 변위를 $x(t) = X\cos(2\pi f t)$라 두면

$$\dot{x}(t) = -2\pi f X \sin(2\pi f t),$$
$$\ddot{x}(t) = -(2\pi f)^2 X \cos(2\pi f t).$$

따라서 같은 **피크 또는 RMS 기준**에서

$$\boxed{A(f) = (2\pi f)^2 X(f)}$$

무엇이 문제인가? $X(f)$가 같으면 주파수를 2배 올릴 때 가속도는 4배가 된다. 실제로는 X와 구동력도 주파수에 따라 변하므로, 증가의 원인을 센서 자체의 고장으로 단정해서는 안 된다.

더 근본적인 문제: 입력 힘이 없다

실제로 센서의 가속도 응답은 단순하게

$$\hat{A}(f) = H_{aF}(f)\,\hat{F}_{\text{input}}(f)$$

으로 표현된다. H_{aF}는 구조의 가속도/힘 전달함수, F_{input}은 실제 입력 힘이다. **가속도 하나만으로는 두 항을 분리할 수 없다.** 따라서 입력 힘에 대한 보정 없이 공진을 확정하는 것은 원리적으로 불가능하다. [S3, S4]

이번 수정의 목표 고유진동수를 '무조건 하나 생성' 하는 것이 아니라, 고주파 끝점 강제 추천을 없애고 물리적으로 해석할 수 있는 예비 피크 후보만 남기는 것.

02 / 자료 조사

제조사에서 확인된 값과 확인되지 않은 값

라이브러리 발표자료에는 PUCK 계열 **TT25**가 사용된 것으로 기재되어 있으나, 실물 라벨의 **TT25-8 또는 TT25-16** 변형은 확인되지 않았다. [F1]

사양	TT25-8	TT25-16	의미
공칭 임피던스	$8\,\Omega$	$16\,\Omega$	부품 변형 확인 필요
제조사 F_s	40 Hz	40 Hz	**구동기 자체** 공진 특성
사용 가능 주파수	20–80 Hz	20–80 Hz	치료·인체 안전 범위가 아님
힘상수 $K_t = Bl$	미공개	미공개	**N/A 값을 정할 수 없음**
주파수별 실제 힘	미공개	미공개	정규화 불가

중요한 혼동 방지: 제조사 사양의 $F_s = 40\,\text{Hz}$는 해당 PUCK 트랜스듀서의 자체 공진 사양이다. **흉벽 개인별 공진을 40 Hz로 설정할 근거가 아니다.** 구동기와 알루미늄 판·젤·흉벽을 결합하면 주파수 응답도 달라질 수 있다. [S1, S2]

값을 억지로 만들면 안 되는 이유

- $8\,\Omega$, $16\,\Omega$는 전기 임피던스 사양이지 $K_t\,[\text{N/A}]$가 아니다.
- 제조사에 적힌 “Force Peak”는 **4개 PUCK 구성 조건**의 지표이므로, 이를 단일 코일의 K_t로 환산할 수 없다.
- 힘상수는 자속밀도와 유효 도선 길이에 좌우되며, 공개 사양만으로 단일 정확값을 계산할 정보가 없다.
- 판매 페이지와 매뉴얼 일부 버전의 정격 RMS 출력 수치는 상이하다. 정격 출력을 전류나 가진력으로 역산하여 확정값처럼 쓰지 않는다. [S1, S2]

찾아낸 ‘보정값’ 의 결론 외부 자료로 확정할 수 있는 값은 부품의 일부 **공칭 사양**이다. 장치에 필요한 K_t, 주파수별 $F(f)$, 실제 접촉 전달력 및 센서 주파수별 감도 보정계수는 **현재 자료로 확인할 수 없다.**

03 / 수식 기반 보정

지금 실제로 넣을 수 있는 보정계수

1단계: 가속도를 속도로 환산

정현파 속도 진폭은 $V(f) = 2\pi f X(f)$다. 위 식의 가속도 진폭을 이용하면

$$\boxed{V_{\text{RMS}}(f) = \frac{A_{\text{RMS}}(f)}{2\pi f}}$$

이 식은 주파수 하나에 해당하는 정현파 성분의 RMS 값에서만 성립한다. 전체 3축 크기 RMS 또는 잡음·고조파가 섞인 값에 무조건 적용하는 식이 아니다.

2단계: 기존 웹에 그대로 쓰기 쉬운 무차원 보정계수

기준 주파수 $f_0 = 30\,\text{Hz}$를 **편의상** 정한다. 이는 인체 공진 가정이 아니다.

$$\boxed{C_f(f) = \frac{f_0}{f} = \frac{30}{f}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A_{\text{corr}}(f) = C_f(f) A(f)}$$

A_{corr}은 속도 진폭 V에 $2\pi f_0$을 곱한 값이므로, V와 **완전히 같은 순위**를 갖는다. 표시 단위만 m/s^2로 유지한 보조 점수다.

f (Hz)	$C_f = 30/f$	$A_{\text{corr}} = A \times C_f$	45 Hz 후보보다 점수가 크려면
20	**1.5000**	$1.5000 \times A(20)$	$A(20) > 2.803$
25	**1.2000**	$1.2000 \times A(25)$	$A(25) > 3.504$
30	**1.0000**	$1.0000 \times A(30)$	$A(30) > 4.205$
35	**0.8571**	$0.8571 \times A(35)$	$A(35) > 4.905$
40	**0.7500**	$0.7500 \times A(40)$	$A(40) > 5.606$
45	**0.6667**	$0.6667 \times A(45)$	기준: $A(45) = 6.307$

오른쪽 임계값은 사용자가 제시한 $A(45) = 6.307\,\text{m/s}^2$로부터 $A(f) > 6.307\, f/45$를 계산한 **조건부 산술 결과**이다. 왼쪽 주파수의 실제 실측값을 뜻하지 않는다.

45 Hz의 실제 숫자로 계산해 보면 $C_{45} = 30/45 = 0.6667$; $A_{\text{corr}}(45) = 6.307 \times 0.6667 \approx 4.205\,\text{m/s}^2$. 6.307이 해당 기본파의 **가속도 RMS**였다면 속도 RMS는 약 $22.31\,\text{mm/s}$다. 현재 UI에서는 RMS 기준 여부가 확인되지 않아 이 부분은 조건부 계산이다.

04 / 물리적 근거

속도 응답에서 피크를 찾는 이유

단일 자유도 MSD라는 제한된 모델을 먼저 둔다

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t), \qquad \omega = 2\pi f$$

m: 유효질량, c: 감쇠, k: 강성, F_0: 일정한 **힘 진폭**.

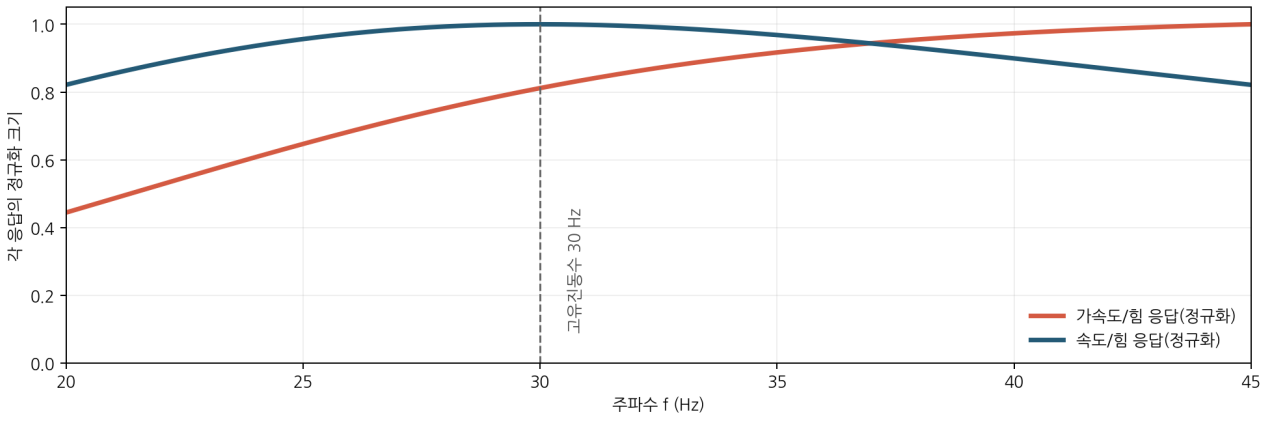
$$X(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}},$$

$$V(\omega) = \omega X(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(k/\omega - m\omega)^2 + c^2}}.$$

분모가 가장 작을 때 속도 진폭은 가장 커진다

$$\frac{k}{\omega} - m\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

즉, 일정한 힘과 1자유도 모델에서는 속도/힘 응답의 최대점이 f_n에 나타난다. 감쇠가 커지면 피크는 넓어질 수 있다.



가상 1자유도 시스템: f⊠=30 Hz, ζ=0.6, 일정한 힘 입력. 실제 흉벽 실측값이 아님.

가장 중요한 적용 제한 실제 숨결톡톡에서는 F_0가 주파수마다 일정하다고 확인되지 않았고, 트랜스듀서 내부 가동부·하우징·패널·젤·흉벽이 결합된 **다자유도 시스템**이다. 위 유도만으로 A/f 피크를 실제 흉벽 고유진동수라고 단정할 수 없다.

05 / 가진력 상수 검토

K_t를 넣으면 정말 보정되는가?

기본 전자기 구동 모델

$$F_{\text{em}}(t) = K_t i(t) \qquad [K_t] = \text{N/A}$$

이 힘은 트랜스듀서 **내부 가동부와 하우징 사이의 작용·반작용**으로 작용한다. 흉벽에 전달되는 힘과 동일하다고 놓을 수 없다. [F2]

일정한 K_t만 넣으면 최대점은 변하지 않는다

$$S_K(f) = \frac{A(f)}{2\pi f K_t} = \frac{1}{K_t} V(f)$$

$K_t > 0$가 모든 주파수에서 일정하면 $1/K_t$는 단순한 상수배다.

$$\arg\max_f S_K(f) = \arg\max_f V(f)$$

즉, $K_t = 1$이든 5이든 $10\,\text{N/A}$이든 (모두 단순 가정), 후보 위치는 바뀌지 않는다. 그러므로 존재하지 않는 K_t 값을 넣어 45 Hz 편향을 해결하려는 시도는 수학적으로 무의미하다.

전류까지 안다면?

$$\boxed{H_{v,\text{em}}(f) \approx \frac{A_{\text{RMS}}(f)}{2\pi f\, K_t I_{\text{coil,RMS}}(f)}}$$

이는 **전자기 구동력에 대한 속도 응답의 근사**이지 흉벽 접촉력 기준 Mobility가 아니다. K_t 일정 조건에서는 $I_{\text{coil}}(f)$의 변화만이 주파수별 순위를 바꿀 수 있다.

현재 INA226으로 가능한가?

- 기존 화면에서 INA226은 **앰프 전원 측정**으로 표시되어 있다. 앰프 공급 DC 전류는 트랜스듀서 **코일 교류 RMS**가 아니다.
- INA226의 변환 시간·평균화는 측정 응답에 영향을 준다. 전원 소비 전력을 $F(f)$나 $I_{\text{coil,RMS}}$에 대입하지 않는다. [S5]

결론: 하드웨어 변경 없이 지금 곧바로 적용할 수 있는 입력력 보정계수 $K_t I(f)$는 **확보되어 있지 않다**. 전기적 정규화나 힘상수 보정을 했다고 표시하지 않는다.

06 / Arduino IDE 적용

코드는 측정부가 아니라 판정부만 최소 수정

변경 범위: 기존 가속도 RMS 저장 후의 데이터 비교 부분

입력: 주파수별 f_i, 기본파 가속도 RMS A_i
출력: A_i 원본 그래프 유지 + $S_i = A_i / f_i$ 기준 내부 후보($1/2\pi$는 순위에 영향 없음)
조건: 양 옆의 점보다 커야 하며, 측정 범위 양끝의 최대값은 공진으로 확정하지 않는다.

기존 Arduino 측정 예제의 `Point` 구조체를 그대로 사용하는 경우

```
// Point { float hz, meanRms, ... } 를 이미 저장했다는 전제
float score(const Point &p) {
  if (!isfinite(p.hz) || p.hz <= 0 ||
      !isfinite(p.meanRms) || p.meanRms <= 0) return NAN;
  return p.meanRms / p.hz;  // 1/(2*pi)는 순위에 영향 없음
}

void detectPreliminaryPeak(Point arr[], size_t n) {
  if (n < 3) {
    Serial.println("INSUFFICIENT_POINTS"); return;
  }
  // 먼저 주파수 오름차순 정렬: 기존 함수 유지
  bool found = false;
  for (size_t i = 1; i + 1 < n; ++i) {
    float left = score(arr[i-1]);
    float mid  = score(arr[i]);
    float right= score(arr[i+1]);
    if (!isfinite(left) || !isfinite(mid) ||
        !isfinite(right)) continue;
    if (mid > left && mid > right) {
      Serial.print("PRELIMINARY_PEAK_HZ,");
      Serial.println(arr[i].hz, 2);
      found = true;
    }
  }
  if (!found) Serial.println("NO_INTERIOR_PEAK");
}
```

주의: 실제 구동 코드의 통합 여부는 아직 확인되지 않음

이 코드는 **데이터 정렬·저장 및 A_i 계산이 정상**이라는 전제의 분석 부분 예시다. 이전 라이브러리의 Arduino 예제는 트랜스듀서 구동을 직접 수행하지 않는다. 결과 메시지를 현재 웹이 소비하는 구조라면 웹의 추천 로직도 일치하게 수정해야 한다. [F3]

07 / 실험 검증

후보가 나와도 ‘공진 확정’ 은 아니다

상황	처리	표기
45 Hz가 최대	$S = A/f$에도 내부 피크가 없으면 강제 추천 중지	**미검출**
내부 피크 1개	같은 조건·동일 접촉 압력·동일 출력에서 반복	예비 후보
반복 결과 변화	센서 축·예압·제어 지연·잡음 점검	재측정 필요
기준 구동기 특성	팬텀/표준 지지 상태에서 같은 주파수 스윕	장치 영향 평가
입력력 확인 없음	K_t 또는 공급전력 기반 절대 보정은 적용 금지	미검증

검증이 필요한 센서·구동 조건

1. **가속도 형태**: 3축 크기 $\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$를 먼저 계산하지 말고, 흉벽 법선 방향에서 구동 주파수의 기본파만 추출한다.
2. **실효 샘플링률**: BNO08x calibrated accelerometer는 데이터시트에서 최대 500 Hz 보고율로 제시되지만, 실제 주기·누락·필터 대역은 확인해야 한다. [S6]
3. **안정화**: 주파수 변경 직후 과도응답을 버리고, 정상상태 구간만 분석한다. 동일 조건을 적어도 3회 반복해 차이를 확인한다.
4. **피크 해상도**: 5 Hz 간격에서는 좁은 피크를 놓칠 수 있다. **팬텀·벤치 환경에서 안전성이 확인된 범위** 내에서 1–2 Hz 등으로 재탐색한다.
5. **위상 정보**: 구동 신호와 가속도 위상차는 공진 후보 판정에 유용하지만, 현재 저장·동기화 여부가 확인되지 않아 필수 개선 항목으로 강제하지 않는다.

40 Hz 근처는 특히 주의 PUCK 제조사 F_s가 약 40 Hz이므로, 그 근처 피크가 발견되면 흉벽 공진이 아니라 **구동기 자체 공진 또는 결합계 공진**일 가능성을 먼저 검토해야 한다. 인체에 적용하는 구동 안전·효과를 이 문서의 계산만으로 보증할 수 없다.

주파수별 캘리브레이션을 더 하려면

동일 출력 명령으로 **재현성 있는 기준 시험**을 수행해 $G_{\text{ref}}(f)$를 얻었다면 $A_{\text{subject}}(f)/G_{\text{ref}}(f)$를 비교 지표로 만들 수 있다. 다만 피험자 접촉 때문에 구동기의 기계적 부하도 바뀌므로 이 비율은 **참조 상태 대비 상대 반응**이지 힘 기준 FRF가 아니며, 기준 신호가 작은 주파수에서는 잡음이 증폭될 수 있다. **현재는 수치 계수 미확보: 적용 보류**.

08 / 최종 판단

채택할 식과 채택하지 말아야 할 식

선택지	판단	이유
$A(f)$ 최대값만 추천	**중단**	경계 최대를 공진으로 오인
$A(f)/(2\pi f)$	**즉시 적용**	가속도 → 속도 환산, 원 데이터 재사용
$C_f = 30/f$	**즉시 적용**	위 속도와 동일한 후보 순위, 6개 주파수의 정확 계수 산출
$A/(2\pi f K_t)$	**적용 불필요**	일정한 K_t는 순위를 바꾸지 않음
$A/(2\pi f K_t I)$	**자료 확보 후**	실제 코일 교류전류와 검증된 힘상수 필요
A/F_{chest}	**후속 연구**	흉벽 전달력 기준 FRF, 현 하드웨어로 확보 불가

보고서·발표에 사용할 최종 문장

기존 한계는 가속도 최댓값을 공진으로 추천해 고주파 경계값이 선택될 수 있다는 점이다. 이를 보완하고자 단일 자유도 MSD 모델의 속도/힘 응답 특성을 근거로 가속도 RMS를 $2\pi f$로 나누는 속도 환산과 내부 피크 판정을 도입하였다. **수학적으로 확정 가능한 보정계수**는 기준 주파수 30 Hz에 대한 $30/f$이며, 45 Hz의 계수는 0.6667이다. 반면 트랜스듀서 힘상수 K_t와 주파수별 실제 코일 전류는 확보하지 못했다. 따라서 본 수정은 **하드웨어 변경을 수반하지 않는 부분적 알고리즘 보완**이며, 검출점은 흉벽 공진 확정값이 아닌 **예비 응답 피크 후보**로 해석해야 한다.

근거 문헌 및 라이브러리 자료

[S1] Dayton Audio, TT25-8 PUCK product specs: https://daytonaudio.vortxhosting.com/product/1104/tt25-8-puck-tactile-transducer-mini-bass-shaker

[S2] Dayton Audio, TT25-8/TT25-16 User Manual (2020): https://www.daytonaudio.com/images/resources/dayton-audio-tt25-8-tt25-16-user-manual.pdf

[S3] ISO 7626-5:2019, Mechanical mobility / accelerance: https://www.iso.org/obp/ui?_escaped_fragment_=iso:std:iso:7626:-5:ed-2:v1:en

[S4] Siemens, What is a Frequency Response Function?: https://community.sw.siemens.com/articles/en_US/Knowledge/what-is-a-frequency-response-function-frf

[S5] Texas Instruments, INA226 datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf

[S6] CEVA, BNO08X datasheet: https://download.mikroe.com/documents/datasheets/BNO085_datasheet.pdf

[F1] 사용자 라이브러리: 숨결톡톡 흉벽진동기 발표자료 정리본2 (TT25 표기)

[F2] 사용자 라이브러리: 숨결톡톡 MSD 모델링·등가질량·가진력 상수 분석 PDF

[F3] 사용자 라이브러리: 숨결톡톡 Arduino 공진후보 측정 예제(.ino)